

Liora®



Syllabus

Data Engineer

EN ALTERNANCE (24 mois)



YOUR FUTURE, **DECODED.**

Sommaire

Votre avenir dans la tech commence ici.....	→
Des experts dédiés à votre réussite.....	→
Votre formation, au bon rythme.....	→
Au sujet de la formation	→
Projet Fil Rouge	→
Un parcours structuré pour devenir Data Engineer	→
Devenez AWS Certified	→
Comment est financée votre alternance.....	→
L'éligibilité à l'alternance.....	→
Des partenaires stratégiques	→
Votre carrière, notre mission.....	→
Nos alumni témoignent.....	→
Complétez votre formation Data Engineer.....	→
Besoin d'informations complémentaires ?.....	→

Votre avenir dans la Tech commence ici

Nous aidons les **talents tech de demain** à prendre leur avenir en main.

Notre mission : leur donner les outils, le cadre et le soutien nécessaires pour se développer, acquérir des compétences utiles tout au long de leur vie et avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à un apprentissage hybride, alliant **innovation technologique** et **accompagnement humain**, nous créons une **expérience unique** pour les préparer aux défis de demain.

Les chiffres clés*

+35

Groupes du
CAC 40 formés

93 %

Taux de satisfaction

67 %

Taux de réussite**

74.2 %

Taux d'insertion***

50K

Alumni Liora

Ils nous font confiance



Allianz



BCG



Capgemini



Enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

eraMet



SAFRAN

SPiE

STELLANTIS



*Année concernée par les indicateurs : 2024

**Taux concernant les blocs 3 et 4 du titre RNCP37422

***Taux concernant le bloc 4 du titre RNCP36129 en 2023

Des experts dédiés à votre réussite

Notre **équipe pédagogique** est composée exclusivement de **professeurs internes**, dédiés à **100 % à l'enseignement et à la recherche**. Leur engagement garantit un apprentissage de haut niveau, en phase avec les exigences du marché.



Charles S.

CTO & Responsable Académique (9 ans d'expérience)

Diplômé de l'École Polytechnique, Charles est spécialisé en programmation, Machine Learning et Deep Learning.



Raphael K.

Directeur pédagogique

Fort de 10 années d'expérience en data et en ingénierie pédagogique, il est titulaire d'un Master en Statistical Learning and Data Science de l'Université Paris-Dauphine. Il a participé à la structuration et à la création de cursus de référence en Data, en mobilisant des compétences avancées en programmation, analyse statistique et machine learning.



Dan C.

Référent formation Data Engineer

Titulaire d'un Master en ingénierie mathématique à l'université Paris Descartes et fort de plusieurs expériences dans le conseil, Dan s'est spécialisé dans le Big Data et est aujourd'hui à la tête de notre formation Data Engineer.



Vincent V.

Data Engineer

Ingénieur en IA (ESAIP) spécialisé en Data Engineering, Vincent a optimisé des systèmes d'information et développé une IA prédictive en R&D. Son parcours international enrichit son approche technique et pédagogique.



Vincent L.

Data Engineer

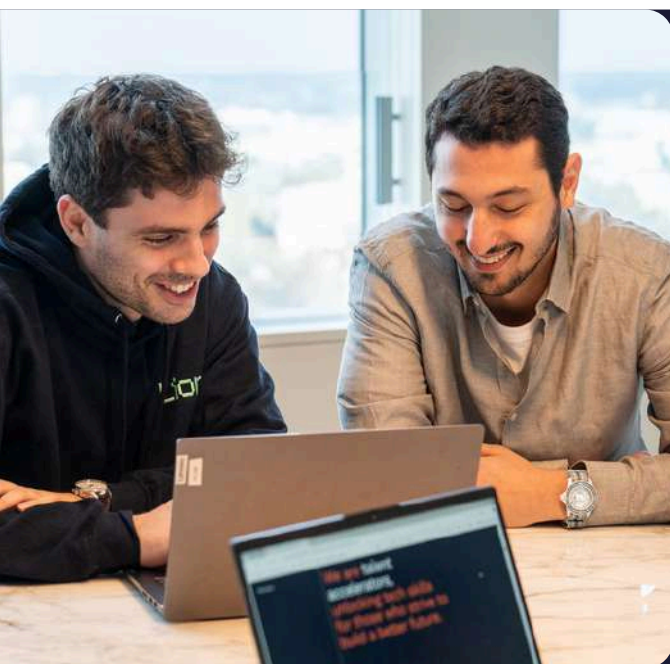
Vincent, Data Engineer diplômé de l'EFREI, a travaillé sur la prédiction de tumeurs du foie avec l'IA en centre de recherche. Certifié Azure (AZ-900, DP-100, DP-203), il allie expertise technique et pédagogie pour former les futurs Data Engineers.

Prendre rendez-vous

Votre formation, au bon rythme

Liora offre une formation **100 % en distanciel** en **format hybride** avec une pédagogie basée sur le Learning by Doing.

Suivie en alternance, la formation Data Engineer présente les caractéristiques suivantes :



Alternance

Optez pour une formation pratique d'une durée de deux ans et gagnez en expérience !

- **Durée** : 24 mois
- **Rythme** : 3 semaines en entreprise
1 semaine en formation
- **Durée totale** : 850h dont 210h de projet

Prendre rendez-vous

Au sujet de la formation



Les candidats doivent avoir :

- Un diplôme ou un titre de niveau bac + 3 ou 180 crédits ECTS
- Une bonne compréhension des langages SQL et Python et du système Linux
- Une expérience dans le domaine de la DATA afin de faciliter sa recherche d'entreprise d'accueil.

Pour les candidats ne présentant pas le niveau de qualification requis, une dérogation est possible sur dossier et test écrit. Le suivi de la formation requiert un ordinateur avec connexion Internet et webcam. Si vous avez des questions concernant les prérequis de la formation, n'hésitez pas à prendre RDV avec l'un de nos conseillers.



Notre formation Data Engineer vous permettra d'obtenir un certificat de l'**École des Mines Paris - PSL Executive Education**.

La formation vise l'obtention des blocs de compétences 2 et 3 de la certification de niveau 7 "Data Engineer" délivrée par Liora, enregistrée au RNCP en date du 26-04-2024 sous le n°RNCP 38919.

*Liora vous délivrera aussi un voucher pour passer la certification **AWS Solutions Architect Associate** délivrée par AWS.*



Prendre rendez-vous

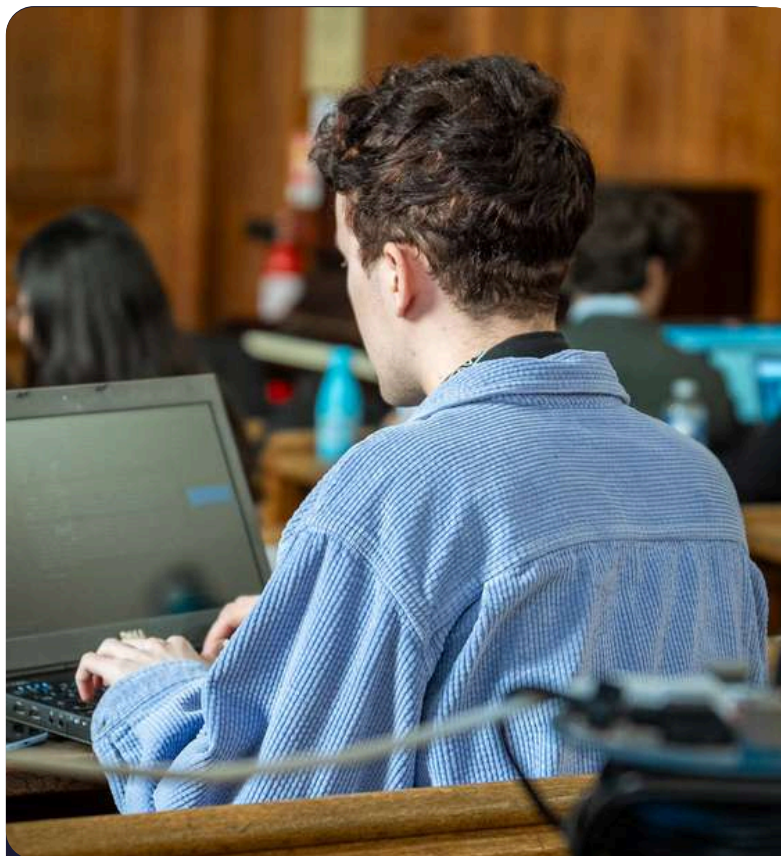
Projet Fil Rouge

Tout au long de la formation, les apprenants réalisent un projet concret d'environ 140 heures visant à combiner progressivement l'ensemble des compétences acquises. Ce projet, mené en binôme ou en trinôme, peut être choisi parmi un catalogue de sujets actualisés mensuellement et inspirés de problématiques professionnelles, ou proposé à titre personnel sous validation pédagogique.

Les apprenants travaillent sur **des données réelles et non nettoyées**, avec l'accompagnement régulier d'un mentor projet, afin de produire un travail répondant à **des standards professionnels**.

Ce projet permet de passer efficacement **de la théorie à la pratique**, renforce l'employabilité, et constitue une preuve concrète des compétences lors des entretiens.

Les projets réalisés par nos apprenants sont diffusés chaque trimestre lors des **Data Days**, lives YouTube dédiés à la présentation de leurs travaux.



Découvrez les Data Days

Un parcours structuré pour devenir Data Engineer



Fondamentaux Python

Python pour le Data Engineering, Matplotlib, Machine Learning pour les Data Engineers, tests statistiques, data visualisation avec Bokeh



Acculturation et Data Gouvernance

Acculturation Data, Data Architecture, Ethique et RGPD, ETL avec PySpark, web scraping



Business Intelligence

Power BI ou Looker Studio, Tableau, Dash



Chefferie de projet

Gestion de projet, Agilité



Programmation Avancée pour les Data Engineers

Linux et Bash, Git/Github



Bases de données

SQL, MongoDB, Elasticsearch, Neo4j, Hbase, Cassandra, Redis



Data Warehousing

Snowflake, dbt, BigQuery



Big Data Volume

PySpark, Scala et Spark (Scala), Hadoop / Hive



Big Data Vitesse

Kafka, Streaming avec Spark, Flink

Un parcours structuré pour devenir Data Engineer



Clustering

Méthode de clustering, Méthode de régression



Cloud AWS

AWS Solutions Architect - Skill Builder



Fondamentaux du Deep Learning

Réseaux de neurones denses et convolutifs avec Keras, Pytorch, TensorFlow



DataOPS - API

FastAPI, Sécurisation des APIs, Pare-feu et chiffrement, Flask



DataOPS - Isolation

Kubernetes, Docker



CI/CD

Gitlab, Jenkins, Tests unitaires avec Python



ModelOps

MLflow, Airflow, Drift Monitoring



Automatisation

Ansible, Terraform



Monitoring

Prometheus & Grafana

Quelques détails

Fondamentaux Python

26 heures

Python appliqué au Data Engineering

Ce module vous apprend à développer avec **Python** dans un contexte data. Vous découvrirez les bases de la programmation structurée, les bonnes pratiques de code et la logique nécessaire pour manipuler des données et construire des scripts exploitables en environnement professionnel.

L'objectif est d'acquérir une autonomie solide sur Python dès le début du parcours.



Machine Learning pour les Data Engineers

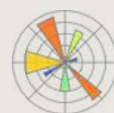
Ce module vous permet de découvrir le rôle du **Machine Learning** dans les architectures data.

Vous comprendrez les cas d'usage, les grands principes et la manière dont un Data Engineer interagit avec les problématiques de modélisation, sans entrer encore dans la complexité algorithmique.

Visualisation et analyse

Ce module aborde l'utilisation de **Matplotlib** et **Bokeh** pour représenter et interpréter les données.

Vous apprendrez à produire des visualisations pertinentes, à comprendre les résultats statistiques et à utiliser la dataviz comme outil d'aide à la décision. Ces compétences constituent un socle essentiel pour toute démarche analytique.



Acculturation et Data Gouvernance

27 heures

Acculturation à la data et enjeux métiers

Ce module vous permet de comprendre la place de la donnée dans l'entreprise. Vous découvrirez les usages concrets de la data, les rôles clés des acteurs data et la manière dont la donnée soutient la prise de décision.

Fondamentaux de la Data Architecture

Ce module aborde les bases de l'architecture des systèmes data.

Vous apprendrez à comprendre les flux de données, les grandes briques techniques (pipelines, ETL, stockage) et la logique globale d'un écosystème data.



Gouvernance, éthique et acquisition des données

Vous découvrirez les principes de la gouvernance des données, les notions essentielles liées au **RGPD** et les bonnes pratiques d'utilisation des données.

Le module introduit également l'acquisition de données, notamment via le web scraping.

Business Intelligence

28 heures

Comprendre les enjeux de la Business intelligence

Ce sprint vous permet de comprendre le rôle de la **BI** dans la prise de décision.

Vous découvrirez comment structurer, analyser et valoriser les données pour produire des indicateurs pertinents au service des métiers.

Prise en main d'un outil de data visualisation

Vous apprendrez à utiliser un outil de référence du marché (**Power BI** ou **Looker Studio** selon votre environnement) et **Tableau** et **Dash** pour le parcours optionnel.

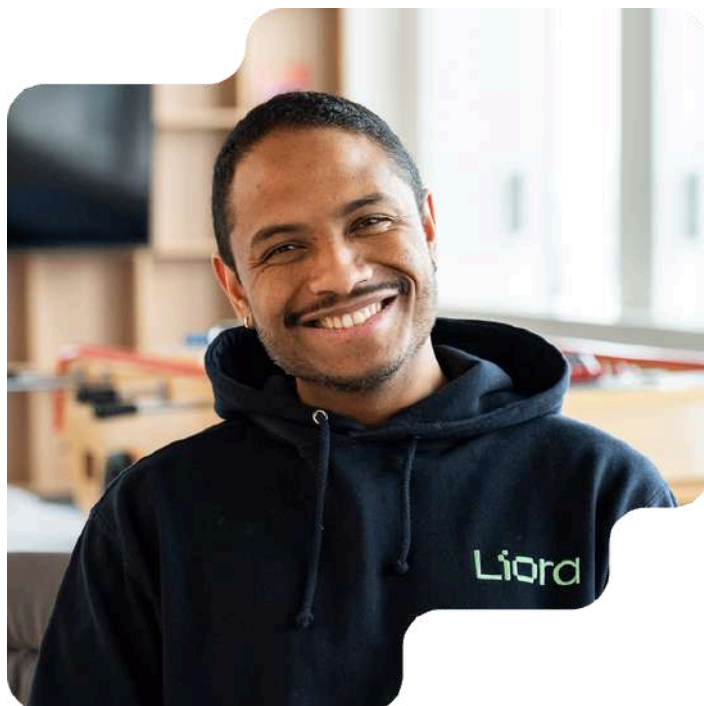
L'objectif est de savoir construire des tableaux de bord clairs, lisibles et exploitables.



Restitution et lecture des données

Ce module vous entraîne à interpréter les résultats, structurer une analyse et raconter une histoire à partir des données.

Vous développerez une posture orientée impact et communication des insights.



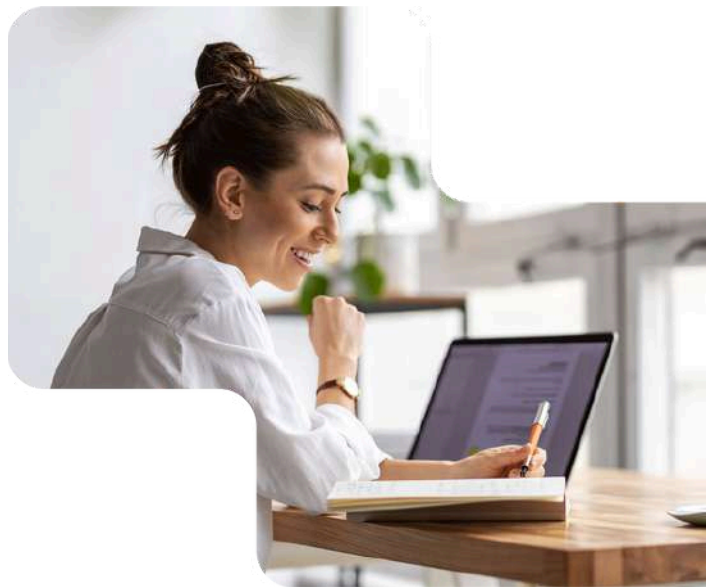
Chefferie de projet

29 heures

Structurer et piloter un projet data

Ce sprint vous permet de comprendre les bases de la gestion de projet appliquée aux contextes data.

Vous découvrirez comment organiser un projet, définir des objectifs clairs, structurer les étapes et suivre l'avancement.



Méthodes agiles et dynamique d'équipe

Vous apprendrez les principes de l'**agilité** (Scrum, itérations, feedback, priorisation) et leur application concrète dans des projets data.

Le module renforce la capacité à collaborer efficacement avec des profils techniques et métiers.

Mise en pratique à travers un projet

La masterclass projet permet de mettre en application les notions vues dans un cas concret. Vous travaillez sur un projet de data science en mobilisant posture, organisation et logique de delivery.

Programmation avancée pour les Data Engineers

40 heures

Environnement technique et base de la plateforme

Ce sprint vous permet de prendre en main l'environnement de travail du data engineer.

Vous découvrirez le fonctionnement d'un système Linux, l'usage des commandes Bash et les bases nécessaires pour évoluer dans un contexte technique professionnel.

Versionner et collaborer avec Git et GitHub

Vous apprendrez à utiliser **Git** et **GitHub** pour gérer vos projets de manière structurée : versionner votre code, collaborer efficacement et appliquer les bonnes pratiques de développement.



Comprendre les bases des données

La masterclass introduit les fondamentaux des bases de données et leur rôle dans les architectures data.

Vous consolidez votre compréhension des flux de données et des interactions entre code, stockage et outils.



Bases de données

50 heures

Structurer et interroger les données

Ce sprint vous permet de comprendre le fonctionnement des bases de données relationnelles et **NoSQL**.

Vous apprenez à manipuler une base **SQL**, à écrire des requêtes efficaces et à comprendre les cas d'usage de MongoDB dans des environnements data modernes.



Choisir la bonne technologie selon le besoin

Vous découvrirez les différences entre plusieurs systèmes de bases de données (SQL vs NoSQL) et explorez des technologies utilisées en production comme **Redis**, **Elasticsearch**, **Cassandra** ou **Neo4j**.

L'objectif est de développer un raisonnement technique adapté aux contraintes métier et aux volumes de données.



Comprendre les flux avec les pipelines ETL

La masterclass **pipelines ETL** vous aide à comprendre comment les données circulent entre les outils.

Vous consolidez votre vision des architectures data et développez une lecture plus globale des chaînes de traitement.

Data Warehousing

40 heures

Concevoir et exploiter un entrepôt de données

Ce sprint vous permet de comprendre les principes du **data warehousing** et le rôle d'un entrepôt de données dans une architecture data.

Vous apprendrez à structurer les données pour l'analyse et à gérer un environnement **Snowflake**.



Transformer et modéliser les données avec dbt

Vous découvrirez l'approche ELT et l'utilisation de **dbt** pour transformer, organiser et fiabiliser les données directement dans l'entrepôt.

L'objectif est de développer une logique de modélisation claire et maintenable.



Vision élargie des architectures distribuées

La masterclass introduit les bases des systèmes distribués et ouvre sur d'autres environnements comme **BigQuery**.

Vous développez une compréhension plus globale des architectures data modernes et de leurs enjeux de performance et de scalabilité.



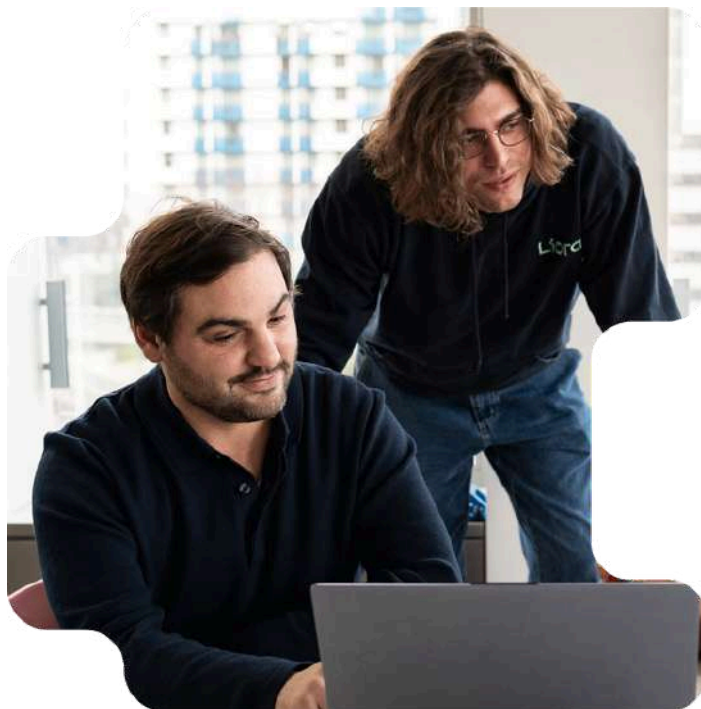
Big Data Volume

55 heures

Traiter de grands volumes de données

Ce sprint vous permet de comprendre les enjeux liés au traitement de données massives.

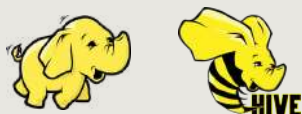
Vous apprendrez à utiliser **PySpark** pour manipuler efficacement de grands volumes de données et à adapter vos traitements à des contextes de performance et de scalabilité.



Découvrir l'écosystème Big Data

Vous découvrirez les principaux outils et concepts du Big Data comme **Hadoop**, **Hive** et **Scala Spark**.

L'objectif est de comprendre les architectures distribuées et de savoir dans quels cas ces technologies sont pertinentes.



Introduction au streaming de données

La masterclass vous initie aux principes du **streaming de données**.

Vous développez une vision moderne des flux temps réel et renforcez votre compréhension des architectures data à grande échelle.

Big Data Vitesse

25 heures

Traiter les flux de données en temps réel

Ce sprint vous permet de comprendre les enjeux de la donnée en temps réel.

Vous apprendrez à utiliser **Kafka** pour gérer des flux de données continus et à exploiter le streaming avec Spark pour traiter des événements à grande vitesse.



Découvrir les architectures orientées streaming

Vous découvrirez les principes des architectures temps réel et les cas d'usage associés (monitoring, détection d'événements, pipelines temps réel).

Le parcours optionnel ouvre sur **Flink**, pour élargir votre compréhension des moteurs de streaming.



Ouverture vers le Machine Learning

La masterclass introduit les bases du **Machine Learning** afin de préparer la suite du parcours.

Vous développez une vision plus globale du lien entre données, pipelines et usages avancés.

Clustering

40 heures

Comprendre et appliquer les méthodes de Machine Learning

Ce sprint vous permet d'aborder les grands types de modèles de **clustering** et de **régression**.

Vous apprendrez à choisir la bonne méthode selon la problématique et à interpréter correctement les résultats.

Réduction de dimension et compréhension des données

Vous découvrirez les techniques de **réduction de dimension** pour simplifier des jeux de données complexes, améliorer les performances des modèles et faciliter leur visualisation.

Ouverture vers le Deep Learning

La masterclass introduit les principes fondamentaux du **Deep Learning** afin de préparer la suite du parcours.

Vous développez une compréhension progressive des modèles avancés.

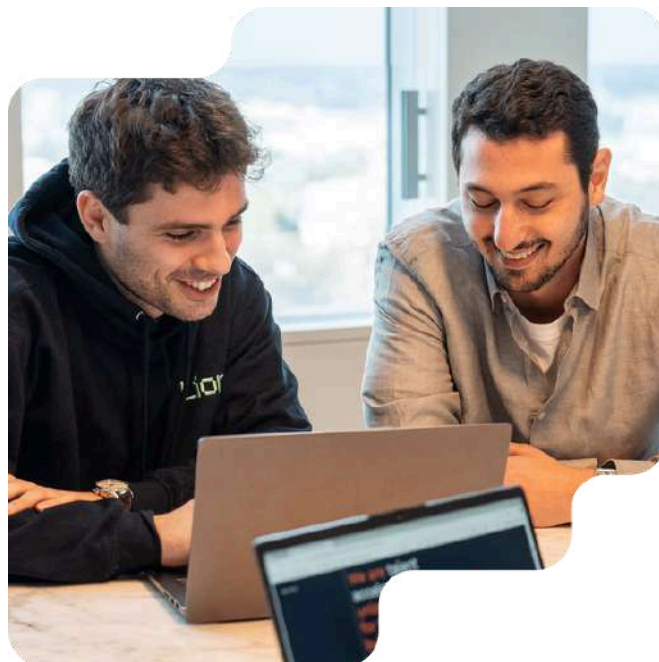
Cloud AWS

35 heures

Préparation à la certification AWS Cloud Practitioner

À travers une journée dédiée au parcours **Cloud Practitioner**, vous travaillez les notions attendues à l'examen : compréhension des services AWS, sécurité, facturation, performance et bonnes pratiques.

Ce module vous permet de structurer vos connaissances et de vous préparer efficacement à une certification reconnue sur le marché.



Approfondissement avec les compétences Solutions Architect

Grâce aux activités **Solutions Architect – Skill Builder**, vous allez plus loin dans la compréhension des architectures cloud.

Vous apprenez à raisonner en termes de conception de solutions, à choisir les bons services en fonction d'un besoin et à développer une logique proche des usages professionnels du cloud.

Fondamentaux du Deep Learning

30 heures

Comprendre les bases du Deep Learning

Ce sprint vous permet de découvrir les principes fondamentaux du Deep Learning à travers les **réseaux de neurones denses et convolutifs**.

Vous apprenez à comprendre le fonctionnement des modèles, leurs cas d'usage et leurs limites.

Explorer les grandes familles de réseaux de neurones

Vous découvrez différentes architectures utilisées en pratique : CNN, RNN et modèles génératifs, principalement avec **Keras** et **PyTorch**. Le parcours optionnel élargit la vision avec **TensorFlow** et des implémentations plus avancées.



Ouverture vers les pratiques DevOps

La masterclass introduit les bases du **DevOps** pour préparer l'industrialisation des projets IA.

Vous développez une compréhension du lien entre modèles, outils et mise en production.

DataOps - API

35 heures

FastAPI et Flask

Ce sprint vous permet de découvrir le fonctionnement des APIs et leur rôle central dans les architectures data modernes.

Vous apprenez à concevoir vos premières APIs avec **FastAPI** et **Flask**, à structurer vos routes, gérer les requêtes et réponses, et exposer proprement des services de données utilisables par d'autres applications.



Sécuriser et fiabiliser les échanges de données

Vous abordez les principes essentiels de la **sécurisation des APIs** : gestion des accès, authentification, bonnes pratiques de protection des données et prévention des usages non maîtrisés.

L'objectif est de développer des APIs robustes, cohérentes avec les exigences professionnelles actuelles.

Structurer des pipelines

La masterclass dédiée aux **pipelines ETL** vous permet de comprendre comment automatiser les flux de données entre différentes sources, transformer l'information et l'exploiter efficacement.

Vous développez ainsi une vision globale des chaînes de traitement, à l'interface entre développement, data et production.



DataOps - Isolation

40 heures

Isoler et standardiser les environnements avec Docker

Ce sprint vous permet de comprendre les enjeux de l'isolation applicative et de la reproductibilité des environnements.

Vous apprenez à utiliser **Docker** pour construire, exécuter et maintenir des conteneurs, afin de garantir la cohérence entre développement, test et production.



Orchestrer des conteneur Kubernetes

Vous découvrez comment gérer des applications conteneurisées à l'échelle grâce à **Kubernetes**.

Vous apprenez à déployer, superviser et faire évoluer des services conteneurisés, en intégrant les notions essentielles d'orchestration, de scalabilité et de résilience.



Structurer le déploiement avec GitOps

La masterclass **GitOps** vous introduit aux pratiques modernes de déploiement pilotées par le code.

Vous comprenez comment utiliser Git comme source de vérité pour automatiser les mises à jour, fiabiliser les changements et professionnaliser vos workflows DevOps.



Automatiser les workflows avec GitLab CI/CD

Ce sprint vous apprend à mettre en place des pipelines d'intégration et de déploiement continus avec **GitLab**.

Vous découvrez comment structurer un workflow automatisé permettant de fiabiliser les livraisons, de réduire les erreurs humaines et d'accélérer les cycles de développement.

Industrialiser les déploiements avec Jenkins



Vous approfondissez l'automatisation grâce à **Jenkins**, en apprenant à configurer des jobs, chaîner des étapes et orchestrer des processus complexes.

L'objectif est de comprendre comment les équipes DevOps industrialisent leurs déploiements en environnement professionnel.

Sécuriser la qualité avec les tests unitaires et la vision MLOps

Le sprint intègre également les **tests unitaires** pour garantir la qualité du code dès les premières étapes du pipeline.

La masterclass d'introduction au **MLOps** vous apporte une vision transverse des bonnes pratiques modernes reliant développement, data et mise en production.

ModelOps

35 heures

Piloter le cycle de vie des modèles avec MLFlow

Ce sprint vous permet de comprendre comment suivre, comparer et structurer les expérimentations en data science grâce à **MLflow**.

Vous apprenez à tracer les métriques, gérer les versions de modèles et organiser vos projets de manière plus rigoureuse, comme dans un environnement professionnel.



Orchestrer des pipelines de données et de modèles avec Airflow

Vous découvrez ensuite **Airflow** pour automatiser et planifier des workflows complexes.

L'objectif est de comprendre comment orchestrer des pipelines de bout en bout, gérer les dépendances entre tâches et fiabiliser l'exécution des traitements dans un contexte Data / ML.



Surveiller la performance des modèles avec le drift monitoring

Ce module vous permet de comprendre comment détecter la dérive des données (**data drift**) et la dérive des performances des modèles (**model drift**) en production.

Vous apprendrez à mettre en place des indicateurs de suivi, à analyser les écarts et à identifier quand un modèle doit être réentraîné pour garantir sa fiabilité dans le temps.

Automatisation

50 heures

Automatiser les déploiements avec Ansible

Ce sprint vous apprend à utiliser **Ansible** pour automatiser l'installation, la configuration et le déploiement d'applications.

Vous découvrirez comment écrire des playbooks reproductibles et fiabiliser vos opérations techniques, dans une logique proche des pratiques DevOps en entreprise



Administrer l'IaC avec Terraform

Vous apprenez ensuite à concevoir et gérer une infrastructure grâce à **Terraform**.

Ce module vous permet de comprendre les principes de **l'Infrastructure as Code (IaC)**, de structurer vos ressources cloud et de déployer des environnements de manière contrôlée et versionnée.



Monitoring

20 heures

Mettre en place un monitoring avec Prometheus

Vous apprenez à utiliser **Prometheus** pour collecter et exploiter des métriques techniques.

Ce module vous permet de suivre l'état de vos services, d'identifier les anomalies et d'anticiper les incidents dans une logique professionnelle.



Visualiser et analyser les données avec Grafana

Grâce à **Grafana**, vous apprenez à construire des dashboards clairs et exploitables. Vous développez une capacité à interpréter les données de monitoring et à communiquer efficacement sur l'état d'un système.



Devenez AWS Certified

AWS Solutions Architect

Dans le cadre du parcours Ingénieur DevOps, Liora propose une formation dédiée à la **certification AWS Certified Solutions Architect - Associate**, permettant d'acquérir les compétences essentielles pour concevoir, sécuriser et optimiser des architectures cloud performantes sur AWS.

Dispensée en 4 jours, 100 % à distance par des formateurs certifiés, cette formation offre la possibilité de passer la certification officielle d'AWS, un atout reconnu par les entreprises et un véritable avantage pour se démarquer sur le marché de l'emploi.



Fondamentaux AWS & architecture Cloud



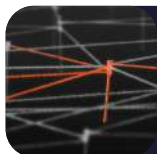
Réseau & connectivité (VPC, Subnets, Load Balancing)



Sécurité & gestion des identités (IAM, sécurité des services)



Stockage et bases de données



Performance, scalabilité & résilience



Optimisation des coûts & bonnes pratiques d'architecture

Prendre rendez-vous

Comment est financée votre alternance ?

En alternance, **les étudiants ne financent pas leur formation**. Ils sont rémunérés par leur entreprise d'accueil. Le financement est réparti entre deux acteurs :

Opérateur de Compétences

L'OPCO de votre entreprise d'accueil finance votre formation avec un budget annuel qui dépend du titre RNCP visé.

Entreprise d'accueil

Lorsque le budget OPCO n'est pas suffisant, c'est votre entreprise d'accueil qui finance le "reste à charge".



Coût de la formation : 11.995 € / an
GRATUIT pour l'étudiant

Prendre rendez-vous

L'éligibilité à l'alternance

L'alternance désigne deux types de contrats, auxquels vous êtes éligibles selon votre situation :

Contrat d'apprentissage

Sans condition pour les candidats de 16 ans à 29 ans.

Sans limite d'âge si une de ces trois conditions est vérifiée :

- Statut RQTH
- Sportif de haut niveau inscrit sur la liste du Ministère des Sports
- Déclare avoir un projet de création d'entreprise dans le futur

Contrat de professionnalisation

Sans condition pour les candidats de 16 à 25 ans.

Sans limite d'âge si vous êtes inscrit à France Travail, ou bien bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat unique d'insertion.

Pour savoir quel contrat privilégier, n'hésitez pas à **prendre rendez-vous** avec un membre de notre équipe :

Prendre rendez-vous



Des partenariats stratégiques pour booster votre employabilité

Liora est reconnu pour l'**excellence de ses formations en data**, avec des **cursus** de haut niveau **certifiés** et des **partenariats prestigieux** qui attestent de leur qualité.

Liora est :

Amazon Training Partner

Nos certifications AWS :

- AWS Solutions Architect
- AWS Cloud Practitioner



Microsoft Training Partner

Nos certifications Microsoft :

- PL-900
- PL-300
- PL-203



Partenaire officiel de L'Ecole des Mines, Paris - PSL Executive Education

Nos cursus data sont certifiés par l'École des Mines de Paris, garantissant qualité et reconnaissance académique.



Prendre rendez-vous

Votre carrière, notre mission

Un accompagnement sur-mesure

L'Équipe Carrière accompagne chaque apprenant dans son évolution professionnelle, en lui offrant des conseils stratégiques, des ressources exclusives et un suivi personnalisé. Cet accompagnement est accessible à vie pour tous nos alumni !

Un suivi personnalisé

- **RDV individuels** avec un coach carrière
- Conseils sur CV, LinkedIn et entretiens

Des outils et ressources exclusifs

- **Slack** : offres & actus emploi
- **Plateforme carrière** : replays, tests & coaching RH
- **Fisio** : CV optimisé pour les ATS
- **Job Box** : centralisation des offres d'alternance

Des événements pour networker

- Ateliers carrière mensuels
- **Salons de recrutement & webinars**
- Interventions d'experts du secteur
- Envoi de votre cv à nos partenaires en mode "chasseur de tête"

Nos alumni témoignent



Lucie

Alternante Data Ingénieur @Ville de Paris

"Si tu recherches une formation en alternance de qualité, avec un vrai accompagnement humain et personnalisé, cette école est faite pour toi ! Dès le début, l'équipe se montre ultra réactive, à l'écoute et disponible pour répondre à toutes tes questions, ce qui rend l'expérience vraiment agréable. Si tu veux une formation sérieuse, flexible et humaine, n'hésite plus : cette école est exactement ce qu'il te faut !"

Christophe

Analyste de données @Eulerian

"Je tiens à remercier l'équipe des formateurs pour son accompagnement technique de proximité qui m'a permis de monter progressivement compétence. Les masterClass, les démonstrations d'experts et les projets fil rouge ont été de réels atouts."



Maud

Data Engineer Junior @Olaps

"Dès le début, à l'inscription, je me suis sentie guidée et soutenue par mon conseiller. Ensuite, tout s'est bien déroulé. Les cours sont fournis et clairs. On se sent vraiment bien accompagné par les équipes. Si vous voulez faire une formation, vous pouvez vous tourner vers eux les yeux fermés !"

Jeanne

Apprenti Data Engineer @SPIE ICS

"Je suis en formation en alternance pour le parcours "Data Engineer", et tout se passe très bien. L'école m'a beaucoup aidée à trouver mon entreprise actuelle, et les cours en ligne sont très complets et ludiques. Je recommande !"



Complétez votre formation Data Engineer

Nos formations complémentaires



Data Product Management

Si vous souhaitez valider l'intégralité du titre Data Engineer, cette formation vous permet d'acquérir les compétences clés pour piloter des produits data, structurer une vision orientée valeur et collaborer efficacement avec les équipes techniques et métiers.

[Découvrir le cursus >](#)



Deep Learning

Si vous souhaitez acquérir des compétences avancées en deep learning, et plus particulièrement en traitement de l'image et en traitement du langage, cette formation est faite pour vous ! Vous découvrirez les secrets derrière la voiture autonome et la reconnaissance faciale.

[Découvrir le cursus >](#)



Power BI

Vous souhaitez fournir une analyse complète d'un jeu de données et vous perfectionner dans la création de tableaux de bord ? Cette formation est faite pour vous ! Apprenez à maîtriser Power BI et décrochez votre certification officielle Microsoft en devenant "**Power BI Data Analyst Associate**".

[Découvrir le cursus >](#)



Developing on AWS

Si vous souhaitez avoir la capacité d'écrire et de déployer des applications basées sur le cloud, ne cherchez plus ! Cette formation est faite pour vous. A l'issue vous obtiendrez la certification "**AWS Certified Developer Associate**".

[Découvrir le cursus >](#)

Besoin d'informations complémentaires ? On répond à tout ici !

Objectifs de la formation

- Elaborer une architecture technique de gestion de données
- Déployer une solution d'analyse de données massives intégrant l'intelligence artificielle

Moyens pédagogiques

- **Travaux pratiques** : Pendant 80% du temps, vous travaillez sur notre plateforme d'enseignement personnalisée Train, développée par Liora. Tous les modules de formation intègrent des exercices en ligne permettant de mettre progressivement en œuvre les concepts développés dans le cours.
- **Masterclass** : Près de 20% de la formation se déroule en Masterclass. Ces temps de formation en direct avec un formateur permettent d'aborder les problématiques actuelles des technologies, méthodes et outils du domaine.
- **Pédagogie par projet** : permettant de mettre l'apprenant en situation professionnelle (pédagogie active)

Accompagnement et assistance

Tous les jours de la semaine de 9h00 à 17h00, l'ensemble des formateurs experts en data se relaient sur un forum dédié pour proposer une **assistance technique personnalisée** à tous les apprenants. De nombreuses séances de questions-réponses sont également organisées en synchrone avec nos formateurs.

Modalités d'évaluation

L'appréciation du niveau des apprenants se fait à travers la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation :

- en cours de formation, permettant de situer l'apprenant dans sa dynamique d'apprentissage
- évaluations certificatives pour évaluer les compétences du candidat permettant de se voir délivrer la certification. Les modalités des évaluations certificatives permettant l'obtention des blocs de compétences sont détaillées sur la [fiche RNCP](#).

Formation certifiante

La certification RNCP 38919 "Data Engineer" est composée de 4 blocs de compétences à acquérir pour l'obtention du titre complet. Chacun peut être acquis individuellement en fonction du cursus poursuivi.

Data Engineer	Bloc 1 : Concevoir un projet d'architecture technique de gestion de données
	Bloc 2 : Elaborer une architecture technique de gestion de données
	Bloc 3 : Déployer une solution d'analyse de données massives intégrant l'intelligence artificielle
	Bloc 4 : Piloter un projet d'architecture technique de gestion de données

Les questions les plus fréquentes

À quel salaire peut prétendre un Data Engineer ?

Pour répondre à cette question, nous avons mené notre propre enquête auprès d'une quarantaine d'entreprises partenaires. En fonction du secteur et de l'entreprise, le salaire d'un data engineer junior est de **45 000€** par an.

Après 2 ans d'expérience, ce salaire augmente et peut atteindre les **55 000€**.

Qu'est-ce que la certification AWS Solutions Architect ?

Une formation AWS permet d'apprendre à utiliser la plateforme Cloud de Amazon, très utilisée dans le domaine de la Data Science et du Machine Learning. La plateforme AWS compte parmi les clouds les plus populaires. Aujourd'hui, 95% des entreprises du Fortune Global 500 utilisent cette technologie.

A travers ce parcours, les apprenants ont la possibilité de découvrir les différentes solutions d'architectures pouvant s'exécuter sur AWS. Vous serez capable de prendre des décisions architecturales conformément aux bonnes pratiques et aux principes recommandés par AWS. A la fin de cette formation, vous serez préparés au passage de la certification officielle AWS Solutions Architect. Vous serez aptes à concevoir des solutions d'infrastructure évolutives intégrant des fonctions de sécurité, d'authentification et d'autorisation avec AWS.

Vous êtes en situation de handicap ?

Liora adapte la formation à votre handicap (pédagogie, matériel, moyens techniques et humains).

Nos locaux sont accessibles, et Mathilde (mathilde.v@liora.com) est disponible pour toute demande.

[Découvrez le parcours d'un apprenant sourd diplômé avec Liora.](#)

Quel est le délai d'accès à la formation ?

Vous avez jusqu'à une semaine avant la rentrée sous réserve d'avoir trouvé un employeur prêt à signer le contrat d'apprentissage.

Quels sont les débouchés de la formation ?

Les types d'emplois accessibles sont les suivants :

- Data Engineer
- Ingénieur data / big data
- Développeur data
- Machine learning engineer
- Ingénieur en développement big data

À la suite de votre formation, si vous souhaitez renforcer vos compétences, Liora a mis en place différentes certifications éditeurs comme Microsoft ou AWS pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de vous perfectionner dans la Data !

Quelques exemples de certifications :

- Analyser les données avec Microsoft Power BI RS5445
- Mettre en œuvre DevOps pour le cloud Microsoft Azure RS5343

Quelles sont les équivalences et passerelles possibles avec la formation ?

Après analyse des certifications comparables, aucune certification équivalente au titre professionnel Data Engineer n'est recensée au RNCP ou au RS de France Compétences.

En termes de passerelles, le Data Engineer peut s'orienter vers les métiers tels que Chef de projet en intelligence artificielle ou Data Scientist.

Pour connaître les conditions requises dans le cadre d'une passerelle durant la formation, il faudra vous rapprocher des établissements dispensant le titre visé.

Liora

YOUR FUTURE, **DECODED.**

+33 9 80 80 79 49

www.liora.io

Actualisé en Janvier 2026